Dein Projekt im Sommersemester 2025

Dein Praxisprojekt wurde beantragt und ist der Gruppe von Dozent:in **Zinn, Marcus** zugeordnet.

Diese individuelle Webseite bleibt die gesamte Praxisphase für dich erreichbar, damit du mit dem nachfolgenden Formular deine Projektbeschreibung noch anpassen kannst.

Änderungen im Projekt
Sollte es zu Änderungen im Projekt kommen, kannst du deine Projektbeschreibung anpassen, damit am Ende des Semesters dein Bewertungsbogen korrekte Angaben beinhaltet.

Wechsel Betreuer*inn
Sollte sich deine Betreuungsperson im Unternehmen ändern, kannst du uns dies durch Anpassung der entsprechenden Felder mitteilen. Dabei wird auch der Emailverteiler deiner Gruppe automatisch angepasst.

Besonderheit der Praxisphase 3
Praxismeldungen der dritten Praxisphase benötigen die zusätzlichen Angaben zu Titel der Bachelorarbeit und Emailadresse Korreferat. Bitte ergänze deine Meldung um diese Angaben, sobald diese feststehen, damit wir dich in der Agenda der Kolloquien einplanen können.

Kurz vor Ende der Praxisphase bitten wir dich zu prüfen, ob deine Projektbeschreibung noch aktuell ist, und deinen Bewertungsbogen für den Abschlussworkshop herunterzuladen und mitzubringen.

Bewertungsbogen

Ergänzende Angaben für das Kolloquium

Titel der Bachelorarbeit

Korreferent*in (Name)

Korreferent*in (Email)

Emailadresse Korreferent*in (Bachelorarbeit)

Projektmeldung

Titel des Praxisprojekts*

Improve Code Quality for Natural C-Code Base

Prägnanter und aussagekräftiger Titel/Name des Projektes. (Maximale Zeichen 120)

Projektcharakter*

Innovation

Themengebiet*

Clean Code (Wartbarkeit, Qualitätssicherung), CI/CD, Legacy Code

Auftraggeber/Kunde*

intern

Durchsführungsort*

Software GmbH, Darmstadt-Eberstadt und Homeoffice

An welchem Ort wird das Projekt durchgeführt?

Motivation*

Im Bereich A&N der Software AG gibt es eine über mehrere Dekaden gewachsene C/C++ Code-Base. Das führt zu folgenden Problemen:
- wenig Einheitlichkeit
- viele große, aber unterschiedliche Test-Bases
- Fehleranfällig für Seiteneffekte
=> schwere Wartbarkeit
Das führt zu erhöhtem Aufwand in der Fehlersuche und -behebung sowie der Featureentwicklung.

Warum ist es notwendig dieses Projekt durchzuführen? (Maximale Zeichen 1000)

Durchführung*

- Übersicht verschaffen: Was bedeutet Code Qualität überhaut für das Team/Produkt?
- in Guidelines festhalten (Styleguide, notwendige Tests etc.)
- Tooling evaluieren (zum Umsetzen des Styleguides)
- Umsetzung: Prototyp / einen Teil der Qualitätssicherung
- Einpflegen der Ergebnisse in bestehendes Dashboard
- Evaluation (als Grundlage für die Bachelorarbeit)

Wie ist geplant das Projekt durchzuführen? Wie ist es geplant die gesetzten Ziele zu erreichen? (Maximale Zeichen 1000)

Ziele*

Zum Ende der Praxisphase sollen die Coding Guidelines für den C/C++ Code vollständig aufgeschrieben und im internen Wiki hinterlegt werden. „Vollständig“ beschreibt dabei: So ausführlich wie ein ähnlicher bestehender Java-Styleguide.
Zusätzlich soll ein lauffähiger Prototyp angefertigt werden. Das bedeutet:
-> deckt einen Großteil der Entwicklungspipeline ab (GitHub)
-> dient als Grundlage zur Weiterverwendung (prototypisch)
-> Ergebnisanzeige auf Dashboard, wo Code verbessert werden soll (Qualitätssteigerung)
-> Dabei erfolgt kein vollständiges Refactoring des alten Codes, sondern die alten Standards werden für neuen/veränderten Code adaptiert.
Die Evaluation zum Ende der Praxisphase dient als Grundlage der Diskussion für die Bachelorarbeit und ist zu Beginn der Bachelor-Phase fertigzustellen. Diese umfasst u.a. die Vorgehensweise und die Umsetzbarkeit der Techniken zur Erstellung der Guidelines und Einführung

Was ist das Ergebnis / der Mehrwert des Projekts nach erfolgreichem Verlauf? (Maximale Zeichen 1000)

Rahmenbedingungen*

- gewachsener Legacy-Code
- C99/C++ - gemischter Code, keine klare Trennung
- Standard-Library des C++
- Third-Party Module
- Security Guidelines einhalten
- Unterstützung von Windows, Linux und Z-Linux erforderlich

Welche Rahmenbedingungen gilt es zu berücksichtigen? (Maximale Zeichen 400)

Ressourcen*

Folgende Ressource werden von der Software AG zur Verfügung gestellt:
- Laptop, Bildschirme, Tastatur und Maus
- Virtuelle Maschinen, Linux Entwicklungsserver
- Visual Studio Professional License
- Visual Studio Code Entwicklungsumgebung
- Zugriff auf interne Repositorien über GitHub
- internes Wiki

Welche Ressourcen werden für einen Projekterfolg benötigt? (Maximale Zeichen 400)

Projektmitglieder*

-

Welche Mitglieder hat das Projekt?

Vorname (Fachbetreuer*in)*

Marcus

Nachname (Fachbetreuer*in)*

Schütz

Email (Fachbetreuer*in)*

marcus.schuetz@softwareag.com

Speichern